

[Série 8] L'alternative if

Nouvelle notion: l'alternative « if »

```
if(condition)
{
    // Si la condition est VRAIE, on exécute le bloc de code ci-dessous
    ...
}
else
{
    // Si la condition est FAUSSE, on exécute le bloc de code ci-dessous
    ...
}
```

Remarque : la branche « else » n'est pas toujours obligatoire

[Programme 1] Nombre positif

Écrire un programme qui permet à l'utilisateur de saisir 1 nombre entier. Le programme devra indiquer si le nombre saisi est positif.

Algorithmme

```
Début
    nbr : entier

    Lire(nbr)
    Si nbr > 0 alors
        Ecrire("Le nombre saisi est positif")
    Sinon
        Ecrire("Le nombre saisi N'est PAS positif")
    FSi
Fin
```

[Programme 2] Nombre positif, négatif ou nul

Écrire un programme qui permet à l'utilisateur de saisir 1 nombre entier. Le programme devra indiquer si le nombre saisi est strictement positif, strictement négatif, ou nul.

Algorithme

```
Début
    nbr : entier

    Lire(nbr)
    Si nbr > 0 alors
        Ecrire("Le nombre saisi est positif")
    Sinon
        Si nbr < 0 alors
            Ecrire("Le nombre saisi est négatif")
        Sinon
            Ecrire("Le nombre saisi est nul")
        FSi
    FSi
Fin
```

[Programme 3] Nombres pairs

Écrire un programme qui permet à l'utilisateur de saisir un nombre entier. Le programme devra indiquer si le nombre saisi est pair ou impair¹.

Algorithme

```
Début
    nbr : entier

    Lire(nbr)
    Si <le nombre "nbr" est pair> alors // A vous d'écrire la condition
        Ecrire("Le nombre saisi est pair")
    Sinon
        Ecrire("Le nombre saisi est impair")
    FSi
Fin
```

¹ Un nombre est pair si il est multiple de 2, c'est-à-dire si le reste de sa division par 2 vaut 0. Un nombre est impair dans le cas contraire.

Nouvelle notion: ET et OU

	Condition 1	Condition 2	Résultat
ET	V	V	V
	V	F	F
	F	V	F
	F	F	F
OU	V	V	V
	V	F	V
	F	V	V
	F	F	F

Opérateur	Écriture en C
ET	&&
OU	

[Programme 4] Nombre compris entre 2 bornes

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir 1 nombre entier. Le programme devra indiquer si le nombre saisi est compris entre les bornes 25 et 40.

Algorithme

```

Début
    nbr : entier

    Lire(nbr)
    Si <le nombre "nbr" est compris entre 25 et 40> alors
        Ecrire("Le nombre saisi est compris entre 25 et 40")
    Sinon
        Ecrire("Le nombre saisi N'est PAS compris entre les bornes")
    FSi
Fin
    
```

[Programme 5] Tri

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un caractère et 2 nombres.

Il faut afficher les 2 nombres du plus petit au plus grand si l'utilisateur a saisi "<". Il faut afficher les 2 nombres du plus grand au plus petit si l'utilisateur a saisi ">".

Algorithme à reproduire

```
Début
    car : caractère
    nbr1, nbr2 : entier

    Lire(car)
    Lire(nbr1)
    Lire(nbr2)

    Si <l'utilisateur a saisi "<"> alors
        Si (nbr1 < nbr2)
            Ecrire(nbr1)
            Ecrire(nbr2)
        Sinon
            Ecrire(nbr2)
            Ecrire(nbr1)
        FSi
    Sinon
        Si (nbr1 > nbr2)
            Ecrire(nbr1)
            Ecrire(nbr2)
        Sinon
            Ecrire(nbr2)
            Ecrire(nbr1)
        FSi
    FSi
Fin
```

[Programme 6] Lettres ou chiffres

L'utilisateur saisit un caractère quelconque. Le programme doit indiquer si l'utilisateur a saisi une lettre minuscule², une lettre majuscule³, un chiffre⁴ ou autre chose.

Algorithme à reproduire

```
Début
    car : caractère

    Lire(car)

    Si <l'utilisateur a saisi une lettre minuscule> alors
        Ecrire(car, "est une lettre minuscule")
    Sinon Si <l'utilisateur a saisi une lettre majuscule> alors
        Ecrire(car, "est une lettre majuscule")
    Sinon Si <l'utilisateur a saisi un chiffre> alors
        Ecrire(car, "est un chiffre")
    Sinon
        Ecrire("Le caractère saisi n'est ni une lettre, ni un chiffre")
    FSi
Fin
```

[Programme 7] Formule quelconque

Écrire un programme en C qui calcule et affiche le résultat de la formule : $3a - \frac{b-a}{2} + \frac{b}{a}$

Les 2 nombres sont saisis au clavier. Si le 1^{er} nombre vaut « 0 », il faut afficher un message d'erreur au lieu de demander de saisir le 2^{ème} nombre et calculer la formule.

[Programme 8] Classification de triangles

Écrivez un programme en C qui reçoit trois angles en entrée (par saisie au clavier) et qui détermine si ces angles forment un triangle valide. Si le triangle n'est pas valide, il faut afficher un message le signalant. Si le triangle est valide, il faut indiquer s'il est aigu, droit ou obtus.

- Un triangle est valide si la somme des angles est de 180°.
- Si tous les angles sont inférieurs à 90° : aigu.
- Si un des angles est égal à 90° : droit.
- Si un des angles est supérieur à 90° : obtus.

2 Une lettre minuscule est un caractère compris entre « a » et « z ».

3 Une lettre majuscule est un caractère compris entre « A » et « Z ».

4 Un chiffre est un caractère compris entre « 0 » et « 9 ».